

## 1과목 : 과목 구분 없음

1. 운전 중인 기관의 에어크리너가 막혔을 때 나타나는 현상으로 가장 적당한 것은?

- ① 배출가스 색은 검고 출력은 저하한다.
- ② 배출가스 색은 희고 출력은 정상이다.
- ③ 배출가스 색은 청백색이고 출력은 증가 된다.
- ④ 배출가스 색은 무색이고 출력과는 무관하다.

2. 기관에서 피스톤링의 작용으로 틀린 것은?

- ① 기밀 작용                      ② 완전 연소 억제작용
- ③ 오일제어 작용              ④ 열전도 작용

3. 기관을 시동하기 전에 점검할 사항과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 연료의 량
- ② 냉각수 및 엔진오일의 량
- ③ 기관 오일의 온도
- ④ 유압유의 량

4. 기관에서 팬벨트의 장력이 너무 강할 경우에 발생 될 수 있는 현상은?

- ① 기관이 과열된다.
- ② 충전부족 현상이 생긴다.
- ③ 발전기 베어링이 손상된다.
- ④ 기관이 과냉된다.

5. 방열기에 물이 가득 차 있는데도 기관이 과열되는 원인으로 맞는 것은?

- ① 팬벨트의 장력이 세기 때문
- ② 사계절용 부동액을 사용했기 때문
- ③ 정온기가 열린 상태로 고장 났기 때문
- ④ 라디에이터의 팬이 고장이 났기 때문

6. 디젤기관의 진동 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 각 실린더의 분사압력과 분사량이 다르다.
- ② 분사시기, 분사간격이 다르다.
- ③ 윤활 펌프의 유압이 높다.
- ④ 각 피스톤의 중량차가 크다.

7. 다음 중 디젤 기관에만 있는 부품은?

- ① 워터펌프                      ② 오일펌프
- ③ 발전기                        ④ 분사펌프

8. 디젤엔진의 연료탱크에서 분사노즐까지 연료의 순환 순서로 맞는 것은?

- ① 연료탱크→연료공급 펌프→분사펌프→연료필터→분사노즐
- ② 연료탱크→연료필터→분사펌프→연료공급 펌프→분사노즐
- ③ 연료탱크→연료공급 펌프→연료필터→분사펌프→분사노즐
- ④ 연료탱크→분사펌프→연료필터→연료공급 펌프→분사노즐

9. 디젤 노크의 방지방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 착화지연시간을 길게 한다.
- ② 압축비를 높게 한다.
- ③ 흡기압력을 낮게 한다.

④ 연소실 벽의 온도를 낮게 한다.

10. 디젤기관에서 연료장치의 구성 부품이 아닌 것은?

- ① 분사펌프                      ② 연료필터
- ③ 기화기                        ④ 연료탱크

11. 기관에 사용되는 오일 여과기에 대한 사항으로 틀린 것은?

- ① 여과기가 막히면 유압이 높아진다.
- ② 엘리먼트 청소는 압축공기를 사용한다.
- ③ 여과 능력이 불량하면 부품의 마모가 빠르다.
- ④ 작업 조건이 나쁘면 교환 시기를 빨리한다.

12. 엔진오일 압력 경고등이 켜지는 경우가 아닌 것은?

- ① 오일이 부족할 때
- ② 오일 필터가 막혔을 때
- ③ 가속을 하였을 때
- ④ 오일 회로가 막혔을 때

13. 운전 중 갑자기 계기판에 충전 경고등이 점등되었다. 그 현상으로 맞는 것은?

- ① 정상적으로 충전이 되고 있음을 나타낸다.
- ② 충전이 되지 않고 있음을 나타낸다.
- ③ 충전계통에 이상이 없음을 나타낸다.
- ④ 주기적으로 점등되었다가 소등되는 것이다.

14. 20℃에서 전해액의 비중이 1.280 이면 어떤 상태인가?

- ① 완전 충전                      ② 반 충전
- ③ 완전 방전                      ④ 2/3 방전

15. 퓨즈에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 퓨즈는 정격용량을 사용한다.
- ② 퓨즈 용량은 A로 표시한다.
- ③ 퓨즈는 철사로 대용하여도 된다.
- ④ 퓨즈는 표면이 산화되면 끊어지기 쉽다.

16. 건설기계장비의 축전지 케이블 탈거에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 절연되어 있는 케이블을 먼저 탈거한다.
- ② 아무 케이블이나 먼저 탈거한다.
- ③ 케이블을 먼저 탈거한다.
- ④ 접지되어 있는 케이블을 먼저 탈거한다.

17. 다음 중 교류 발전기의 부품이 아닌 것은?

- ① 다이오드                      ② 슬립링
- ③ 스테이터 코일              ④ 전류 조정기

18. 건설기계장비가 시동이 되지 않아 시동장치를 점검하고 있다. 적절하지 않은 것은?

- ① 마그네트 스위치 점검
- ② 기동전동기의 고장 여부 점검
- ③ 발전기의 성능 점검
- ④ 축전지의 +선 접촉상태 점검

19. 트랙장치에서 트랙과 아이들러의 충격을 완화시키기 위해

설치한 것은?

- ① 스프로킷                      ② 리코일 스프링  
③ 상부 롤러                    ④ 하부 롤러

20. 타이어의 트레드에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 트레드가 마모되면 구동력과 선회능력이 저하된다.  
② 트레드가 마모되면 지면과 접촉 면적이 크게 됨으로써 마찰력이 증대되어 제동성능은 좋아진다.  
③ 타이어의 공기압이 높으면 트레드의 양단부보다 중앙부의 마모가 크다.  
④ 트레드가 마모되면 열의 발산이 불량하게 된다.

21. 기중기의 사용 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 파일 항다 작업            ② 화물 적하작업  
③ 경지정리 작업            ④ 크레인 작업

22. 화물을 적재하고 주행할 때 포크와 지면과의 간격으로 가장 적합한 것은?

- ① 지면에 밀착                      ② 20 ~ 30cm  
③ 50 ~ 55cm                    ④ 80 ~ 85cm

23. 동력전달장치에서 클러치판은 어떤 축의 스플라인에 끼워져 있는가?

- ① 추진축                          ② 차동기어 장치  
③ 크랭크축                      ④ 변속기 입력축

24. 동력전달장치에 사용되는 차동기어장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선회할 때 좌·우 구동바퀴의 회전속도를 다르게 한다.  
② 선회할 때 바깥쪽 바퀴의 회전속도를 증대 시킨다.  
③ 보통 차동 기어장치는 노면의 저항을 작게 받는 구동바퀴의 회전속도가 빠르게 될 수 있다.  
④ 기관의 회전력을 크게 하여 구동 바퀴에 전달한다.

25. 타이어식 로더가 무한 궤도식 로더에 비해 가장 좋은 점은?

- ① 기동성  
② 견인력  
③ 습지에서의 작업성  
④ 비포장도로에서의 작업성

26. 유압식 굴삭기의 주행 동력으로 이용되는 것은?

- ① 유압 모터                      ② 전기 모터  
③ 변속기 동력                    ④ 차동 장치

27. 건설기계의 소유자는 다음 어느 형이 정하는 바에 의하여 건설기계의 등록을 하여야 하는가?

- ① 대통령령                      ② 노동부령  
③ 총리령                          ④ 행정안전부령

28. 건설기계 구조변경범위에 포함되지 않는 사항은?

- ① 원동기의 형식변경            ② 제동장치의 형식변경  
③ 조종장치의 형식변경            ④ 충전장치의 형식변경

29. 도로 교통법상에서 교통 안전표지의 구분이 맞는 것은?

- ① 주의표지, 통행표지, 규제표지, 지시표지, 차선표지

- ② 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지, 노면표지  
③ 도로표지, 주의표지, 규제표지, 지시표지, 노면표지  
④ 주의표지, 규제표지, 지시표지, 차선표지, 도로표지

30. 도로교통법상 서행 또는 일시 정지할 장소로 지정된 곳은?

- ① 안전지대 우측  
② 가파른 비탈길의 내리막  
③ 좌우를 확인할 수 있는 교차로  
④ 교량 위를 통행할 때

31. 원동기 전문 건설기계 정비업의 사업범위에 속하지 않는 것은?

- ① 실린더 헤드의 탈착정비  
② 연료펌프 분해정비  
③ 크랭크샤프트 분해정비  
④ 변속기 분해정비

32. 긴급 자동차의 우선통행에 관한 설명이 잘못된 것은?

- ① 소방자동차, 긴급 자동차는 항상 우선권과 특례의 적용을 받는다.  
② 긴급 용무종일 때에만 우선통행 특례의 적용을 받는다.  
③ 우선특례의 적용을 받으려면 경광등을 켜고 경음기를 울려야 한다.  
④ 긴급 용무임을 표시할 때는 제한속도 준수 및 앞지르기 금지, 끼어들기 금지 의무 등의 적용은 받지 않는다.

33. 건설기계장비의 제동장치에 대한 정기검사를 면제 받고자 하는 경우 첨부하여야 하는 서류는?

- ① 건설기계매매업 신고서  
② 건설기계대여업 신고서  
③ 건설기계제동장치정비확인서  
④ 건설기계 폐기업 신고서

34. 승차인원·적재중량에 관하여 안전기준을 넘어서 운행하고자 하는 경우 누구에게 허가를 받아야 하는가?

- ① 출발지를 관할하는 경찰서장  
② 시·도지사  
③ 절대 운행 불가  
④ 국토해양부 장관

35. 건설기계의 조종 중 과실로 100만원의 재산피해를 입힌 때 면허 처분 기준은?

- ① 면허 효력정지 7일                      ② 면허 효력정지 10일  
③ 면허 효력정지 15일                    ④ 면허 효력정지 20일

36. 도로교통법상 술에 취한 상태의 기준으로 맞는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 혈중알콜농도 0.01% 이상을 기준으로 함  
② 혈중알콜농도 0.02% 이상을 기준으로 함  
③ 혈중알콜농도 0.05% 이상을 기준으로 함  
④ 혈중알콜농도 0.1% 이상을 기준으로 함

37. 유압회로에서 유압유의 점도가 높을 때 발생 될 수 있는 현상이 아닌 것은?

- ① 관내의 마찰 손실이 커진다.
- ② 동력 손실이 커진다.
- ③ 열 발생의 원인이 될 수 있다.
- ④ 유압이 낮아진다.

38. 유압 펌프 관련 용어에서 GPM이 나타내는 것은?

- ① 복동 실린더의 치수
- ② 계통 내에서 형성되는 압력의 크기
- ③ 흐름에 대한 저항
- ④ 계통 내에서 이동되는 유체(오일)의 양

39. 2개 이상의 분기 회로가 있을 때 순차적인 작동을 하기 위한 압력제어 밸브는?

- ① 시퀀스밸브                      ② 감압밸브
- ③ 릴리프밸브                    ④ 리듀싱밸브

40. 유압모터의 용량을 나타내는 것은?

- ① 입구압력(kgf/cm<sup>2</sup>)당 토크
- ② 유압작동부 압력(kgf/cm<sup>2</sup>)당 토크
- ③ 주입된 동력(HP)
- ④ 체적(cm<sup>3</sup>)

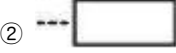
41. 유압유 성질 중 가장 중요한 것은?

- ① 점도                              ② 온도
- ③ 습도                              ④ 열효율

42. 유압유의 압력에너지(힘)를 기계적 에너지(일)로 변환시키는 작용을 하는 것은?

- ① 유압펌프                      ② 유압밸브
- ③ 어큐뮬레이터                ④ 액추에이터

43. 방향전환 밸브의 조작 방식에서 단동 솔레노이드 기호는?

- ①                       ② 
- ③                       ④ 

44. 건설기계 장비의 유압장치 관련 취급시 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 작동유가 부족하지 않은지 점검하여야 한다.
- ② 유압장치는 워밍업 후 작업하는 것이 좋다.
- ③ 오일량을 1주 1회 소량 보충한다.
- ④ 작동유에 이물질이 포함되지 않도록 관리 취급하여야 한다.

45. 유압장치의 고장원인과 거리가 먼 것은?

- ① 작동유의 과도한 온도 상승
- ② 작동유에 공기, 물 등의 이물질 혼입
- ③ 조립 및 접속 불완전
- ④ 윤활성이 좋은 작동유 사용

46. 유압 컨트롤 밸브 내에 스푼 형식의 밸브가 사용되는 이유는?

- ① 오일의 흐름 방향을 바꾸기 위해
- ② 계통 내의 압력을 상승시키기 위해

- ③ 축압기의 압력을 바꾸기 위해
- ④ 펌프의 회전방향을 바꾸기 위해

47. 화재의 분류에서 전기 화재에 해당되는 것은?

- ① A급 화재                      ② B급 화재
- ③ C급 화재                      ④ D급 화재

48. 안전모에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 안전모 착용으로 불안정한 상태를 제거한다.
- ② 올바른 착용으로 안전도를 증가시킬 수 있다.
- ③ 안전모의 상태를 점검하고 착용한다.
- ④ 흑한기에 착용하는 것이다.

49. 스페너 작업 방법으로 안전상 올바른 것은?

- ① 스페너로 볼트를 질 때는 앞으로 당기고 풀 때는 뒤로 민다.
- ② 스페너의 입이 너트의 치수보다 조금 큰 것을 사용한다.
- ③ 스페너 사용시 몸의 중심을 항상 옆으로 한다.
- ④ 스페너로 죄고 풀 때는 항상 앞으로 당긴다.

50. 안전관리상 보안경을 사용해야 하는 작업과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장비 밑에서 정비 작업을 할 때
- ② 산소 결핍 발생이 쉬운 장소에서 작업을 할 때
- ③ 철분, 모래 등이 날리는 작업을 할 때
- ④ 전기용접 및 가스용접 작업을 할 때

51. 감전되거나 전기화상을 입을 위험이 있는 곳에서 작업시 작업자가 착용해야 할 것은?

- ① 구명구                              ② 보호구
- ③ 구명조끼                          ④ 비상벨

52. 인력으로 운반작업을 할 때 틀린 것은?

- ① 드럼통과 LPG bombe는 굴려서 운반한다.
- ② 공동운반에서는 서로 협조를 하여 작업한다.
- ③ 긴 물건은 앞쪽을 위로 올린다.
- ④ 무리한 몸가짐으로 물건을 들지 않는다.

53. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림과 같은 표지는?



- ① 인화성물질 경고                ② 금연
- ③ 화기금지                          ④ 산화성물질 경고

54. 수공구 취급시 지켜야 될 안전수칙으로 옳은 것은?

- ① 줄질 후 쇠파는 입으로 물어 낸다.
- ② 해머 작업시 손에 장갑을 끼고 한다.
- ③ 사용 전에 충분한 사용법을 숙지하고 익히도록 한다.
- ④ 큰 회전력이 필요한 경우 스페너에 파이프를 끼워서 사용한다.

55. 작업장에 대한 안전관리상 설명으로 틀린 것은?

- ① 항상 청결하게 유지한다.

- ② 작업대 사이, 또는 기계 사이의 통로는 안전을 위한 일정한 너비가 필요하다.
- ③ 공장바닥은 폐유를 뿌려, 먼지 등이 일어나지 않도록 한다.
- ④ 전원 콘센트 및 스위치 등에 물을 뿌리지 않는다.

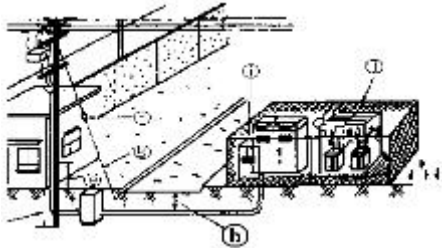
56. 가스장치의 누출 여부 및 위치를 정확하게 확인하는 방법으로 맞는 것은?

- ① 분말 소화기 사용                      ② 소리로 감지
- ③ 비눗물 사용                              ④ 냄새로 감지

57. 도로상에 가스배관이 매설된 것을 표시하는 라인마크에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직경이 9cm 정도인 원형으로 된 동합금이나 황동주물로 되어 있다.
- ② 도시가스라고 표기되어 있으며 화살표가 표시되어 있다.
- ③ 분기점에는 T형 화살표가 표시되어 있고, 직선구간에는 배관길이 50m 마다 1개 이상 설치되어 있다.
- ④ 청색으로 된 원형 마크로 되어 있고 화살표가 표시되어 있다.

58. 그림은 시가지에서 시설한 고압 전선로에서 자가용 수용가에 구내 전주를 경유하여 옥외 수전설비에 이르는 전선로 및 시설의 실제도이다. ㉠로 표시된 곳과 같은 지중 전선로 차도 부분의 매설 깊이는 최소 몇 m이상인가?



- ① 1.2m                                      ② 1m
- ③ 0.75m                                    ④ 0.5m

59. 폭 4m이상, 8m미만인 도로에 일반 도시가스 배관을 매설시 지면과 도시가스 배관 상부와의 최소 이격 거리는 몇 m 이상인가?

- ① 0.6m                                      ② 1.0m
- ③ 1.2m                                      ④ 1.5m

60. 154kV 가공 송전선로 주변에서의 작업에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 건설장비가 선로에 직접 접촉하지 않고 근접만 해도 사고가 발생 될 수 있다.
- ② 전력선은 피복으로 절연되어 있어 크레인 등이 접촉해도 단선되지 않는 이상 사고는 일어나지 않는다.
- ③ 1회선은 3가닥으로 이루어져 있으며, 1가닥 절단시에도 전력공급을 계속한다.
- ④ 사고 발생시 복구공사비는 전력설비가 공공 재산임으로 배상하지 않는다.

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ③  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ④  | ④  | ①  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ①  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ③  | ③  | ③  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  |